TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9KV TRAMO SET TOTOTANI-ALTO HUASCAR Y TRAMO SET TOTOTANI-URB. VILLA PAXA DE LA CIUDAD DE PUNO"

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Elaboración del expediente técnico para la implementación de una nueva Línea Primaria de distribución de energía eléctrica, para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la zona oeste de la ciudad de Puno, distro de Puno del departamento de Puno.

2. AREA USUARIA

- Gerencia de Proyectos (GPR), Departamento de Investigación de Proyectos (GPR-DIP).
- Gerencia Técnica (GTE), Departamento de Mantenimiento (GTE-DM).

3. FINALIDAD PUBLICA

Actualmente de tiene registros de sobrecarga en la SET Bellavista, la misma que actualmente abastece de energía eléctrica a la zona oeste de la ciudad de Puno.

ELPU, es una empresa integrante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), adscrita al sector de Energía y Minas (MINEM).

ELPU, dentro del enfoque de desarrollo del sistema de distribución eléctrica, y a la creciente demanda de energía, ha estimado de forma conveniente realizar las acciones necesarias para que la población de la ciudad de Puno, cuente con un servicio de energía eléctrica de calidad con un nivel de tensión adecuado y que se encuentre dentro de los parámetros establecidos en la NTCSE y cumpliendo las distancias mínimas de seguridad.

La atención al requerimiento de implementación la nueva Línea Primaria en el sistema eléctrico de la ciudad de Puno, se enmarca dentro de la política de ampliación de la frontera eléctrica de ELPU y mejora del desarrollo socio económico de la población.

El desarrollo del estudio deberá de realizarse de acuerdo a las visitas de campo y complementadas con la información primaria y secundaria.

4. MARCO NORMATIVO

- Términos de referencia de la presente contratación.
- Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31 de mayo 2016 que aprueba la inversión en la construcción de la infraestructura de los sistemas secundarios y complementarios de transmisión para el periodo 2017-2021
- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 y su Reglamento.
- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Supremo N° 009-93-EM y modificatorias.

- D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011.
- Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Líneas de transmisión; Serie 200: Subestaciones, norma MEM/DEP – Serie 500: Estudios de Ingeniería.
- Reglamento de Protección Ambiental en las actividades eléctricas DS N–029-94
- Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613).
- Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del Ambiente –DL Nº 1055.
- Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - DL Nº 1078.
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de causar daño al ambiente - Ley Nº 26786.
- Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (DGAA/MEM), elaborada por CENERGIA.
- Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidos por el OSINERMING y el COES
- Procedimiento Técnico N°20 del COES "Ingreso, modificación y retiro de instalaciones en el SEIN".
- Procedimiento Técnico N°40 del COES "Procedimiento para la aplicación del numeral 3.5 de la NTCSE"
- Plan de Inversiones en Transmisión (Informes y Resoluciones)
- Decretos Sobre Imposición de Servidumbre, EIA y CIRA.
- Norma Técnica para la Coordinación de Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados.
- Otros relacionados a las buenas prácticas del diseño de sistemas de transmisión.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111 2013-MEM/DM.
- Políticas de Seguridad de Electro Puno S.A.A.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Electro Puno S.A.A.

- Elaborar el Expediente Técnico para la implementación de una nueva Línea Primaria de distribución de energía eléctrica en 22.9kV: tramo SET Totorani - Alto Huascar y tramo SET Totorani-Urb. Villa Paxa de la ciudad de Puno, desde el punto de vista técnico, económico, ambiental, arqueológico y social, la implementación de las alternativas de solución al problema existente y priorización de la mejor alternativa.
- Establecer los aspectos técnicos y económicos fundamentales, como: identificación de nuevos centros de carga por crecimiento de la población, análisis del crecimiento de la demanda, segmentación de usuario en función al consumo, calendario de ejecución, análisis de riesgos, análisis de costos de inversión, análisis de beneficios, análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto.

- Obtener la aprobación del Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) y/o Informe de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Infraestructura Preexistente, por las entidades correspondientes. Según sea el caso.

- Obtener la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para redes eléctricas nuevas y/o Informe Técnico Sustentatorios (ITS) para casos de redes Prexistentes, por las entidades correspondientes. Según sea el caso.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma Alzada

7. UBICACIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO

7.1 UBICACIÓN:

La zona de influencia de la prestación de servicio de consultoría de obra está ubicada en:

Cuadro N° 01

Zona de Influencia	Casco Urbano y Trayectoria de LP y RP Existentes
Localidad	Ciudad de Puno, C.P. Alto Puno, C.P. Totorani
Distrito	Puno
Provincia	Puno
Departamento	Puno

- **Trazo referencia del proyecto:**

  En la presente imagen se muestra el trazo referencial del proyecto a ejecutar:

Ítem	Tramo	Longitud Aprox.	Características principales de la Red Primaria
1	Tramo SET Totorani-Alto Huáscar, con línea de guarda.	2.64 km	22.9kV y 10kV con conductor de 120mm2 de sección
2	Tramo SET Totorani-Urb. Villa Paxa, Barrio Mañazo, con línea de guarda.	4.27 km	En 22.9kV y 10kV con conductor de 120mm2 de sección
TOTAL		6.91 km	

Electro Puno S.A.A.

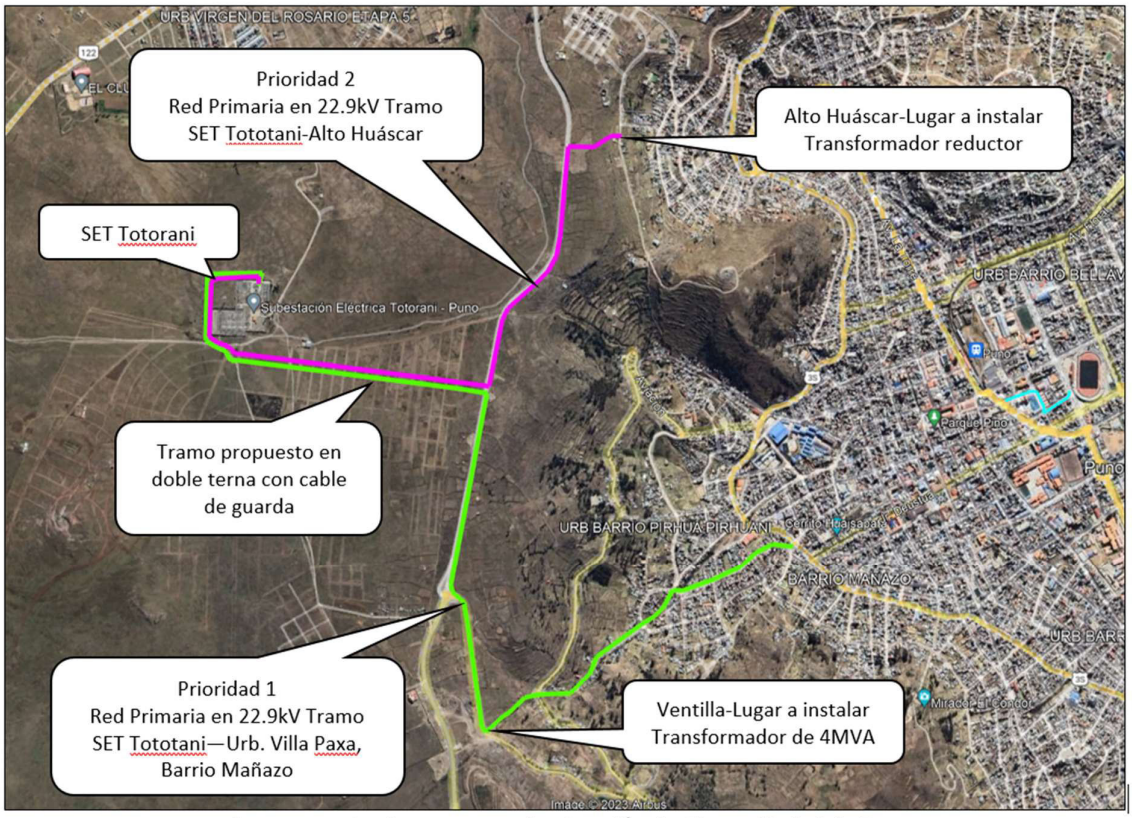


Imagen en donde se propone la ejecución de Obra – Ciudad de Puno

Fig. 01 ACCESO Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

7.2 VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO:

- **Acceso aéreo:**

  Juliaca cuenta con el aeropuerto Manco Cápac, el cual tiene enlaces de vuelos nacionales con las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco. Los vuelos regulares desde Lima hacia la ciudad de Juliaca (1:45 minutos aproximadamente). Luego para llegar a la ciudad de Puno mediante traslado terrestre (01:00 – una hora aproximadamente).

- **Acceso Terrestre:**

  Desde la ciudad de Lima las posibles alternativas de itinerarios para acceder a la zona del proyecto en la ciudad de Puno.

Electro Puno S.A.A.

8. ALCANCE DEL SERVICIO

En esta sección se resumen las actividades a ser desarrolladas para efectuar el diagnóstico, y evaluación para la elaboración del proyecto que a continuación se detalla.

- El Consultor, elaborará el expediente técnico, hasta la obtención de la Resolución de Aprobación por parte de Electro Puno S.A.A.

- El Consultor diseñará la ingeniería definitiva, desde el punto de vista técnico económico, ambiental y social la implementación de la solución al problema existente.
- El consultor realizará la reunión de trabajo con el Supervisor de contrato a fin de tomar conocimiento de las recomendaciones y consideraciones a tener para el desarrollo del servicio, revisar la programación de las actividades.
- Para la elaboración de expediente técnico del proyecto se requiere diagnosticar, identificar y evaluar en campo para definir con Electro Puno S.A.A. Una vez definido el esquema del nuevo proyecto, El Consultor desarrollará el planteamiento del sistema contemplando la implementación de la LP, equipamiento necesario ya sea de medición o protección, según la demanda proyectada calculada con un horizonte de 20 años y por consiguiente el cumplimiento con la NTCSE y distancias mínimas de seguridad DMS.
- Realizar un plan de trabajo para la puesta en servicio del proyecto, incluyendo en el presupuesto, todos los costos generados por este (cortes, interrupciones, compensaciones, etc.), los mismos que serán considerados en la evaluación económica del Proyecto.
- El expediente técnico considerará como mínimo y sin ser limitativo, la renovación, ampliación, reconfiguración y modernización de todo el subsistema de distribución contemplando la implementación del sistema de medición y protección.
- Elaboración estudio de mercado eléctrico, estudio de coordinación de la protección.
- El Consultor deberá adjuntar cotizaciones recientes (menores a 03 meses) de los materiales, equipos, utilizados en el metrado y presupuesto.
- Identificar y especificar en planos y planillas; las estructuras, equipos y materiales que serán reutilizados en proyecto, de ser el caso, e indicar el destino final de aquellos que serán retirados.
- El expediente deberá comprender también el desmontaje de redes existentes y subestaciones si fuera necesario, cables, conductores, estructuras, armados, equipos de protección, medición y otros. El consultor agregara al expediente técnico: una memoria descriptiva, Especificaciones técnicas, Metrado, presupuesto y planos de montaje y desmontaje.
- El Consultor realizará: Estudios de Ingeniería: Estudio de Mercado Eléctrico, Análisis del Sistema Eléctrico, Diseño de Ingeniería Básica, Estimación de Costos y Presupuesto, Evaluación Económica y Financiera del Proyecto, Elaboración de planos, esquemas y evaluación ambiental, Evaluación de Riesgos, entre otros.
- El Consultor deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y/u Opinión Favorable del Ministerio de Cultura y/o el Informe de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Infraestructura Prexistente y/u otros estudios requeridos para la ejecución de la obra.
- El Consultor deberá tramitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para redes eléctricas nuevas y/o Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para casos de redes Prexistentes y/u otros estudios requeridos para la ejecución de la obra.
- El Consultor deberá incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución y vida útil de la obra; para ello, entre otros, tomará en cuenta las disposiciones del Reglamento y la Directiva "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras" aprobada por el OSCE.
- El Consultor Gestionara la imposición de la franja de servidumbre, efectuando un padrón de usuarios afectados por la variación del trazo de la Línea Primaria (en caso hubiera).

- El Consultor deberá incluir en el estudio todos los aspectos señalados en los presentes términos de referencia y los que a su juicio sustenten o refuercen el Expediente Técnico.
- El Consultor, en forma explícita deberá detallar, las memorias de cálculo proporcionando los archivos editables y con fórmulas correspondientes, con detalles de los enlaces e información utilizada. El Consultor en caso de hacer uso de software de análisis deberá proporcionar las extensiones de dichos programas.
- El consultor deberá tener previa coordinación con ELPU y la empresa Transmisora ISA REP del Perú, la información necesaria para lo estudios eléctricos (Flujo de potencia, coordinación de protección, Etc.).

DE LAS ETAPAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES PARCIALES DEL PROYECTO.

El Consultor elaborará y presentará los siguientes informes:

Informe N° 1 : Diagnóstico y Evaluación de campo de la situación actual, contemplando trazos tentativos de la nueva Línea Primaria.

Informe N° 2 : Estudio de Ingeniería - Borrador del Expediente Técnico Final.

Estudio de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones del Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) y/o Informe de Infraestructura Preexistente. Según sea el caso.

Estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para redes eléctricas nuevas y/o Informe Técnico Sustentatorios para casos de redes Prexistentes. Según sea el caso.

Informe N° 3 : Expediente Técnico Final de la nueva Línea Primaria.

1.1. INFORME N° 1: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE CAMPO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, CONTEMPLANDO TRAZOS TENTATIVOS DE LA NUEVA LP

1.1.1. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

Esta etapa comprende:

- Verificación en campo de la ubicación de terreno para las nuevas Líneas Primarias a implementar.
- Diagnóstico, evaluación con el trazo de las Líneas Primarias deberá llegar hasta las subestaciones proyectadas en el centro de carga de las redes eléctricas. De requerir modificaciones de las Líneas Primarias por mejoras o por cumplimiento de distancias mínimas de seguridad, estas deben contar con la aprobación de la supervisión.
- Las modificaciones por razones de variaciones, deberá ser sustentado aplicando criterios técnicos y económicos. Las rutas de líneas primarias, seleccionadas y presentados, deberá ser aprobado por el Supervisor de contrato.
- Diagnóstico, Evaluación, del estudio del mercado eléctrico con proyección de la demanda eléctrica a lo largo de la vida útil del proyecto; el consultor efectuará visitas de campo.
- Diagnóstico, evaluación y validación de la configuración topológica con validación de rutas de líneas, puntos de suministro y análisis de flujo de potencia del proyecto, integrado al sistema eléctrico que suministrará energía eléctrica de la empresa

concesionaria; manteniendo la calidad del servicio eléctrico, concordante con la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NTCSE).

- El Consultor presentará el Análisis del Sistema Eléctrico integral (de la nueva Línea Primaria) y El Proyecto al que se asociará, complementado con el diagrama de carga del proyecto que sustenta la configuración topológica en concordancia a la configuración geográfica, en el que mostrará la siguiente información: máxima demanda de las subestaciones y/o cargas especiales (beneficiados por el proyecto) y/o cargas productivas identificadas, sustentadas en el estudio de la demanda eléctrica a otorgar con el suministro eléctrico (con el proyecto o futura). El flujo de potencia en cada nodo o barra (cargas existentes del proyecto), caída de tensión, perdidas de potencia, longitudes de cada tramo de línea o red primaria, material y sección del conductor (según corresponda); para cada año de análisis (0, 1, 5, 15, 20) hasta el año final del horizonte de estudio.
- El Software especializado (ETAP y/o similar) a utilizar debe tener la capacidad para efectuar los análisis simultáneamente en sistemas trifásicos, Monofásico fase-fase y Monofásico fase-tierra, los resultados se obtengan en archivos de texto y gráfico (diagrama de carga) a escala adecuada que puede trabajarse en AUTOCAD y en formato A3 como mínimo. Los archivos del Software (programa) especializado a presentar con el estudio debe ser en archivos fuente y los editables.

1.1.2. TRABAJOS DE CAMPO

El Consultor efectuará trabajos de campo para la evaluación y diagnóstico de las nuevas Líneas Primarias a implementar. El Consultor Presentará el Informe N° 01 detallando y describiendo las siguientes actividades que servirán como base para la elaboración del expediente técnico:

- Recopilación de la ubicación trazo de las nuevas Líneas Primarias.
- Recopilación de toda la información para la elaboración del estudio de mercado eléctrico.
- Trabajos topográficos, a ser sustentado con la memoria descriptiva que incluya: Alcance, Equipos, Personal, Permisos de afectados, Planos, Registros Fotográficos.
- Informe preliminar (para trazo de ruta de nuevas Líneas y Redes Primarias (de ser requerido))
- Mediciones de resistividad eléctrica del terreno.
- Cantidad de clientes a quienes abastecerá con la implementación de la nueva Línea Primaria.
- Recopilación de información para la elaboración del CIRA de la Línea Primaria y de modificación de trazo de ruta de Líneas Primarias (si los hubiera).
- Recopilación de información para la elaboración del DIA de la Línea Primaria y de modificación de trazo de ruta de Líneas Primarias (si los hubiera).
- El Consultor efectuará un registro fotográfico fechada de la infraestructura existente que requiera ser modificado o a intervenir poniendo en evidencia las construcciones aledañas a la línea primaria.
- El Consultor efectuará las coordinaciones y/o comunicará a las empresas operadoras de telefonía a que retiren o modifiquen los cables que utilizan las estructuras de las redes eléctricas y/o adapten medidas para la ejecución del Proyecto (si los hubiera).
- Gestión de la franja de servidumbre y padrón de afectados (si en caso hubiere).

A. De los Trabajos Topográficos

El Consultor efectuará los trabajos de topográfica utilizando Equipos de Estación Total y GPS Diferencial, calibrados y certificados por INDECOPI o una entidad reconocido y calificada por INDECOPI.

Los trabajos de topografía a desarrollar por el Consultor comprenden:

- **Autorizaciones y permisos**

El Consultor gestionará las autorizaciones y permisos que pudieran requerirse tanto para el emplazamiento del equipo, la instalación de hitos para monumentar los puntos notables. Coordinará con la Supervisión para gestionar el tránsito en zonas de acceso restringido.

Obtener autorización escrita y suscrita por los propietarios y/o posesionarios de los terrenos ubicados en la franja de servidumbre, previo a las actividades de Levantamiento topográfico.

El Consultor coordinará con el Ministerio de Cultura (MC) a fin de que esta institución verifique la existencia o no de monumentos arqueológicos a lo largo de la franja de servidumbre de la línea, para efectuar las variantes topográficas si fueran necesarias.

El Consultor coordinará con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), o con las instituciones regionales que hagan sus veces, respecto a la clasificación de las carreteras y/o vías férreas que se encuentren en la zona del proyecto, así como, el derecho de vía que según disposiciones legales le corresponden a fin de que las estructuras de las líneas no se ubiquen dentro de este derecho de vía.

- **El levantamiento topográfico de perfil y planimetría para Líneas Primarias**

Se efectuará hasta la ubicación de punto de entrega la red de media tensión existente. Los trabajos topográficos se efectuarán para las rutas de Líneas Primarias se deberán satisfacer los siguientes criterios, según corresponda:

- Evitar en lo posible recorridos sobre terrenos agrícolas.
- Obtener tramos de línea con la menor longitud posible, tanto en los circuitos troncales como en los ramales.
- Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construcción, operación y mantenimiento.
- Establecer tramos rectos de líneas con la mayor longitud posible a efecto de disminuir los costos, reduciendo las estructuras de ángulo.
- Evitar el recorrido por zonas geológicamente inestables, terrenos con pendientes pronunciadas en los que sean frecuentes las caídas de rocas y deslizamiento del terreno (huaycos).
- En el caso que las Líneas Primarias recorran por terrenos de propiedad privada, El Consultor identificará y presentará una relación de propietarios afectados dentro de la franja de servidumbre, sobre cuyas propiedades recorrerán las Líneas Primarias; se elaborará una relación propietarios afectados con identificación de nombre y DNI, en los planos de planimetría se registrará el nombre de tales propietarios afectados.
- En lo posible la ruta de Línea Primaria deberá ser ubicada en linderos y no obstaculizará, puertas, accesos a predios, accesos a estacionamientos y cocheras.

B. Instalación de hitos

El Consultor instalará y verificará que todos los hitos estén instalados, esto lo sustentará con registros fotográficos fechados para los puntos notables de la ruta de las Líneas Primarias, ubicación de vértices en ángulos de deflexión, ubicación de puntos de derivación de circuitos ramales; y en general, todos los puntos notables definidos con el presente estudio. Es de responsabilidad de El Consultor que todos los hitos estén instalados, que serán verificados en los Informes N° 1 y 2, de no haberse instalado, éste será una observación mayor y no procede la aprobación del Informe N° 3 hasta su cumplimiento. Las características de los hitos y estacas se efectuarán según el criterio de El Consultor, para proyectos con áreas de trabajo sin acceso carrozable o de difícil acceso, las características de los hitos deberán ser coordinados con el Supervisor de Contrato y/o el encargado de la supervisión para su aprobación respectiva.

Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados que sustenten la instalación de los hitos (por lo menos dos vistas fotográficas en las que se visualice la codificación del hito y la ruta de la línea primaria). No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, El Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en campo del Jefe de Proyecto. Se deberá mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos.

C. Perfiles Laterales

Cuando la pendiente del terreno transversal al eje del trazo sea mayor que el 30% se deberá levantar un perfil lateral a la izquierda o a la derecha del eje (en el lado más alto según corresponda).

El perfil lateral deberá levantarse para una proyección horizontal medido a partir del eje la línea, según el nivel de tensión y a la siguiente distancia:

- De 3m para líneas primarias en 22.9 kV.

D. Planos topográficos y Diseño

Las rutas de las Líneas Primarias serán presentadas sobre planos dibujados en software AUTOCAD, y en cartas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escalas 1:25 000 (edición final) y 1:50 000 (informe 1 y/o 2). En estos planos deberá consignarse (sin ser limitativa) la siguiente información: Trazo de Ruta de LP (resaltado), ubicación georreferenciada de centros poblados coordenadas UTM (beneficiados por el proyecto), zonas arqueológicas, Parques Nacionales o Zonas de Amortiguamiento de dichos Parques Nacionales, carreteras, caminos de herradura, líneas de energía eléctrica existentes y proyectadas, subestaciones de potencia, líneas de telecomunicaciones, gasoductos, oleoductos, acueductos y canales de riego; así como, ubicación de centros poblados que cuentan con suministro eléctrico.

Los planos de ruta de líneas georreferenciados incluirán un cuadro en el que se consignen las coordenadas UTM de los vértices y demás puntos notables del trazo de la ruta de las LPs, así como la altitud de cada punto y el ángulo de deflexión de los vértices. La información solicitada deberá entregarse en coordenadas UTM georreferenciada.

El cuadro de coordenadas UTM de los vértices y demás puntos notables del trazo de ruta de las LPs deberán presentarse, también, en un archivo en formato Excel editable.

Para el desarrollo de los trabajos de levantamiento topográfico se utilizarán equipos de estación total, GPS Diferencial y equipos complementarios, con la participación del personal experimentado en estas actividades.

El levantamiento del perfil de la LP, se efectuará con una faja planimétrica de 5 m mayor a la franja de Servidumbre a cada lado del eje. En los planos se deberá registrar la siguiente información, obtenida en situ durante el levantamiento topográfico:

- Tipo de Suelo (clasificación geológica).
- Tipos de cultivos y límites de los predios.
- El nombre de los propietarios.
- Las carreteras, vías férreas y caminos.
- El curso de los ríos, quebradas, acequias, canales, líneas eléctricas, etc.
- Los accidentes topográficos importantes, tales como taludes, barrancos y en general, los obstáculos de cualquier naturaleza indicando su altura y relación con el trazo.

Los puntos del Levantamiento topográfico se presentarán en forma impresa y/o digital (en Microsoft Excel), en el Informe N° 2. Los planos topográficos de perfil y planimetría de las líneas primarias, serán elaborados con software AUTOCAD, editados y presentados en la siguiente forma: Escala, Horizontal 1: 2 000; Escala Vertical 1: 500; dibujados en formato estándar mínimo A3, con escala grafica según corresponda.

E. Estudios de Geología y Geotecnia

El Consultor elaborará el Estudio Detallado de Geología y Geotecnia, el que sustentará la ubicación de los puntos de suministro, la adecuada selección de las rutas de las Líneas Primarias y el dimensionamiento de los tipos de cimentación a utilizarse en el proyecto.

En esta etapa El Consultor presentará el informe de evaluación del estudio de geología del Estudio de pre inversión y/o Proyecto, evaluación para la selección de las Rutas de Líneas Primarias, evaluación de rutas seleccionadas y recomendadas para el levantamiento topográfico. Estudio de la Geología Superficial y selección de los centros poblados que se efectuará calicatas, en cantidad equivalente a la muestra del 20 % del total de recorrido de líneas primarias.

Electro Puno S.A.A.

El Consultor presentará planos geológicos, donde se distinguirá los tipos de terreno, reconocimiento e inspección de campo, sustentado con registros fotográficos y con fecha. Los estudios se desarrollarán sobre la base de la información del estudio de pre inversión, del área del proyecto y prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE.

Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados de cada calicata (por lo menos dos vistas fotográficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista panorámica de la ubicación en campo de la calicata). No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, El Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Geología y Geotecnia y Diseño de Cimentaciones. Los registros fotográficos deberán incluir las coordenadas UTM del lugar donde fueron tomadas.

F. Mediciones de Resistividad Eléctrica del Terreno

El Consultor efectuará las medidas de Resistividad Eléctrica del terreno utilizando equipo (s) de medida-Telurómetro debidamente certificado y con calibración vigente, los resultados se registrarán y presentarán en versión impresa y digital, se sustentarán las mediciones in situ, con registros fotográficos fechados. El Informe de Medición de Resistividad, deberá comprender: Especificaciones del equipo de medida, metodología de medición utilizada, resultados y fotografías. No se efectuará mediciones de resistividad eléctrica del terreno a lo largo de las rutas de líneas primarias.

El diseño de las puestas a tierra (PT) se presentará en el Informe N° 2 – Volumen de Cálculos Justificativos, comprenderá el diseño de las PT para todas las subestaciones de distribución existente y para las estructuras de seccionamiento y/o protección a ser equipados con interruptores de recierre (Reclosers), seccionalizadores, pararrayos, reguladores de tensión, seccionadores fusibles, Etc.

Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados que sustenten haber efectuado cada una de las mediciones de resistividad eléctrica del terreno (por lo menos dos vistas fotográficas en las que se visualice el equipo y valores de medición, y una vista panorámica del lugar donde se efectuó la medición). No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, El Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en campo del Jefe de Proyecto. Se deberá mostrar las coordenadas UTM del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos.

1.2. INFORME N° 2: ESTUDIO DE INGENIERIA - BORRADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL Y ESTUDIO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Y/O INFORME DE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE Y ESTUDIO DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA REDES ELÉCTRICAS NUEVAS Y/O INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIOS PARA CASOS DE REDES PREXISTENTES

Según los resultados del Diagnóstico y Evaluación El Consultor presentará un Informe (Informe N° 2), dando alcance del borrador del expediente técnico final para la Primera Revisión según con el presente proceso.

A.- Evaluación de Accesos

Debe ser estudiado con detenimiento es el relativo a las condiciones de las vías públicas existentes (con el fin de cumplir con la DMS).

B.- Estudio de Mercado Eléctrico

Sin ser limitativo el estudio a ser efectuado por El Consultor comprenderá una evaluación del mercado eléctrico de las Redes Primaria, la cual comprenderá:

- Situación actual del sistema eléctrico.
- Evaluación de la evolución de la demanda eléctrica de por lo menos 5 años atrás.
- Evaluación de la oferta eléctrica de las subestaciones de distribución a ser abastecidos.
- Balance Oferta-Demanda

- Proyección de la demanda de potencia y energía para los 20 años del proyecto.
- Otros que se consideren convenientes.

C.- Análisis del Sistema Eléctrico

El Consultor deberá realizar el análisis del sistema eléctrico actual y proyectado del sistema eléctrico con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto.

Tener en consideración la sobrecarga de la Subestación Bellavista.

Considerar el cálculo en porcentaje de la carga a ser transferida a la nueva línea a ser implementada, para lo cual deberá realizar flujos de potencia que determinen las condiciones de operación del sistema y otros que estimen convenientes para tal fin, utilizando el software ETAP o similar, la base de datos del COES SINAC y la información que proporcione Electro Puno S.A.A.

D.- Diseño de Ingeniería Básica

Diseño de ingeniería básica de las Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser requerido), el diseño de la Línea deberá efectuarse de tal forma que cumpla las Normas de Seguridad y distancias mínimas respecto a las viviendas establecidas en el Código Nacional de Electricidad, se debe de evitar el paralelismo con las redes de comunicación. La metodología y criterios de diseño, este deberá comprender:

La metodología y criterios de diseño pueden ceñirse a la normatividad específica emitida por la DGE/MINEM para los proyectos de electrificación, así como a los reglamentos vigentes del país y Normas internacionales aplicables, de ser el caso.

Las actividades requeridas estarán relacionadas con el desarrollo de los siguientes temas (sin limitarse a lo indicado):

- Parámetros de conductores y criterios para los cálculos eléctricos de Líneas Primarias.
- Selección de las condiciones climáticas del área del proyecto deberá ser sustentada con información de temperaturas, velocidades de viento, presencia de hielo, radiación solar etc. emitida por el SENAMHI durante un periodo mínimo de 5 años consecutivos. Esta información sustentará las hipótesis para la formulación de las hipótesis de cambio de estado. También se evaluará la agresividad del medio y el efecto corrosivo del medio ambiente.
- Se determinará los criterios técnicos de diseño de las Líneas Primarias. En esta sección se evaluará y validarán los materiales seleccionados para su utilización en el proyecto.
- Se presentará las hipótesis de cálculo Mecánico de conductores y estructuras, criterios para el cálculo de las prestaciones mecánicas y eléctricas de los diferentes componentes de las líneas primarias.
- Los criterios técnicos deben cumplir con el CNE-Suministro, CNE-Utilización, NTCSER y Normativa de OSINERGMIN y las normas vigentes.

1.2.1. CRITERIOS BÁSICOS Y ALCANCES DE DISEÑO

Selección Técnica Económica de los Materiales

La selección técnica económica de los materiales comprenderá básicamente lo siguiente:

- Selección y/o verificación del conductor
- Selección y/o verificación de las estructuras
- Selección del aislamiento
- Selección del sistema de puesta a tierra
- Selección de los diversos accesorios

Para la selección del conductor óptimo desde un punto de vista técnico se tomará en cuenta principalmente los costos de pérdida de energía y potencia y los costos de inversión en la construcción de la línea. Adicionalmente se tendrá en cuenta los criterios de selección como son: capacidad de transmisión, regulación de tensión y las cargas mecánicas del área del proyecto.

En la selección del tipo de estructura se tendrá en cuenta el material, cargas mecánicas, costos, la facilidad de transporte en la zona y los esfuerzos límites a que serán sometidos las estructuras soporte. Asimismo, para la determinación del tipo de estructura a usar se tomará en cuenta lo siguiente: La ruta de la línea, el tipo de conductor a utilizar, las dificultades de transporte de las estructuras, los materiales existentes y las condiciones meteorológicas de la zona.

En cuanto a la selección del aislamiento se tomará en cuenta las condiciones ambientales de la zona, las condiciones eléctricas de la línea y el tipo de aislador a emplear, los cuales conformarán aisladores de alineamiento, suspensión y anclaje, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de carácter eléctrico y mecánico exigidos para el nivel de tensión.

En la selección de los diversos accesorios, tales como: retenidas crucetas, etc., se tomará en cuenta los materiales los materiales y características de los comúnmente usados, con la finalidad de uniformizar dichos elementos y poder efectuar las reparaciones y el mantenimiento con mayor prontitud; además, se tomará en cuenta los requerimientos de orden mecánico y eléctrico exigidos por las condiciones de diseño de la línea; así como las características meteorológicas de la zona del estudio.

1.2.2. PARA LÍNEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS

En el diseño de las Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser requerido) se analizará, verificará y seleccionará los conductores eléctricos, material y sección; efectuando el Análisis de Flujo de Potencia del Sistema, cálculo de caída de tensión y Balance de Corrientes por cada Fase. Para este efecto se determinarán los parámetros eléctricos de los conductores de líneas y redes primarias (resistencia, inductancia y capacitancia) así como se determinará la capacidad de corriente de los conductores por el método del balance térmico. Sin ser limitativo, se desarrollará los estudios que se describe a continuación.

Análisis de Flujo de Potencia o carga (en sistema trifásico, Monofásico fase-fase o Monofásico fase-tierra).

A efectuarse según la configuración topológica del sistema, los circuitos troncales, ramales de líneas primarias y/ o redes primarias del sistema incluido los componentes del proyecto; este análisis debe comprender desde la subestación de potencia (fuente)

donde se origine la tensión de distribución primaria. Este estudio debe efectuarse para períodos de cada 05 años y para escenarios de máxima y mínima demanda de potencia. Así mismo, se efectuará el balance de corrientes por cada fase a presentarse en edición de texto y Diagrama de carga; con estos resultados se determinarán las pérdidas de potencia y energía eléctrica, se definirá la posición de los taps de los transformadores de distribución al inicio de la etapa de operación, la necesidad de reforzamiento de tramos de líneas primarias o la necesidad de instalar Reguladores de tensión, reconectadores u otro equipamiento que sea necesaria para garantizar el suministro de energía eléctrica a clientes finales.

Análisis de Corto Circuito

Se efectuará para calcular las corrientes de falla (Trifásicos y Monofásicos) desde la subestación de potencia donde se origine la tensión de distribución primaria y en cada uno de los puntos de derivación de los ramales del circuito principal o troncal, para períodos de cada 5 años, y en escenarios de máxima y mínima generación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o el sistema eléctrico asociado.

Cálculo necesario para la selección de los equipos de protección

Sobre la base del estudio de las corrientes de falla, se elaborará la coordinación de la protección que comprenderá la selección de los equipos de protección a implementarse en el proyecto. Los equipos de Protección deben garantizar la continuidad, detección de las fallas, selectividad de operación ante las fallas, y la correcta actuación durante la falla. Para este fin deberá coordinar La Entidad y con el de transmisión si fuese necesario, para el correcto dimensionamiento e instalación de los equipos.

El Consultor efectuará el estudio de selección y coordinación de aislamiento, corresponde efectuar el aislamiento de los conductores en la estructura para cada tipo de estructura, aislamiento del conductor a masa, aislamiento del conductor al terreno. Asimismo, se efectuará los estudios de sobre tensiones más frecuentes que podrían presentarse durante la operación, tales como: sobre tensiones de maniobra, sobre tensiones a frecuencia industrial o baja frecuencia y sobre tensiones por caída de rayos, el efecto de la contaminación o polución ambiental en el aislamiento. Del resultado de los análisis se determinará las características de los elementos del aislamiento y demás compontes del sistema de media tensión, tales como: Aisladores de las estructuras, reclosers, pararrayos, seccionadores, puesta a tierra y otros componentes para obtener el nivel de confiabilidad requerido por las NTCSER.

Electro Puno S.A.A.

Cálculo mecánico de conductores

Sobre la base de las hipótesis de carga obtenido de las condiciones climáticas seleccionadas (sustentada con registros históricos de SENAHMI), el consultor efectuará los cálculos mecánicos de conductor(es) tomando como base las normas técnicas de electrificación aprobadas por la DGE/MINEM y código Nacional de Electricidad Suministro 2011. Para estos cálculos se tomará como base el esfuerzo en la condición de mayor duración en el conductor equivalente al 15 % de la carga de rotura del conductor (EDS inicial). En la hipótesis de máxima temperatura se tomará en cuanta el incremento de temperatura equivalente a las deformaciones plásticas; entendiéndose como deformaciones plásticas la deformación por cambio de módulo de elasticidad o deformación de corto plazo y la deformación por Creep o deformación de largo plazo.

El control del diseño, tanto en la parte de los cálculos como en la localización de las estructuras en el perfil y planimetría se hará con el concepto de "parámetro de catenaria", por lo que este valor debe consignarse necesariamente en los cálculos y en los planos.

Cálculo Mecánico de Soportes

Se efectuarán sobre la base del diagrama de cargas al cual está sometido por el conductor, viento y/o hielo, por cada tipo de estructura determinadas en el estudio y sustentados con Registro de SENAMHI. Las cargas que transmiten los conductores a las estructuras serán las que se determinen en la hipótesis de máximo esfuerzo en el conductor. Para las estructuras sometidas a flexión se verificarán los factores de seguridad prescritos en la norma DGE/MINEM pertinente; asimismo, se verificará que la deflexión no supere el valor que establezcan las normas nacionales o internacionales para cada material de poste. Para postes que trabajen a compresión se efectuarán los cálculos de pandeo por el método de Euler, la capacidad de compresión del suelo o cimentación, se deberá prestar particular atención al número de retenidas necesarias para disminuir la altura libre en este tipo de estructuras.

Sobre la base de los resultados de los cálculos mecánicos del conductor en la hipótesis de máxima temperatura (incluida las deformaciones plásticas) y las prestaciones mecánicas y distancias eléctricas de las estructuras, se efectuará la localización de las estructuras en los planos de perfil y planimetría de líneas primarias a las escalas determinadas en los planos topográficos. La información que deben contener estos planos se consigna en las normas de electrificación aprobadas por la DGE/MINEM. La localización de estructuras en los planos de perfil y planimetría debe realizarse mediante la utilización de un software comercial de probada calidad, se presentará como sustento del Software (en anexo) las funciones y bondades de aplicación en ingeniería y los cálculos de distribución de carga en las estructuras, por cada tramo de línea.

Distribución de Estructuras en el Perfil Topográfico de Líneas Primarias

La localización de estructuras de las Líneas Primarias, se efectuará utilizando los criterios de diseño (aislamiento, distancias de seguridad entre conductores de fase, entre conductor a masa, entre conductor al suelo u objetos, etc.), franja de servidumbre, prestaciones electromecánicas de las estructuras y conductores, levantamiento de perfil y planimetría; así como, utilizando un SOFTWARE especializado comprobado con aplicación de ingeniería actual, que permita una distribución optimizada bajo los criterios técnico-económicos.

ElectroPuno S.A.A.

La localización o ubicación de soportes (postes) para el diseño de las Líneas Primarias.

- Debe realizarse sobre el plano catastral de cada localidad
- Lotes y manzana del catastro
- Punto de alimentación que alimente a la localidad
- Relieve del terreno
- Distancias mínimas de seguridad, a las edificaciones, terreno y otros.

Diseño de Puesta a Tierra

Tomando como base los resultados de las mediciones de resistividad eléctrica del terreno en los lugares donde se emplazarán las subestaciones de distribución, se diseñarán las puestas a tierra aplicando el criterio de seguridad de las personas y la adecuada operación de los sistemas de protección. Para estos cálculos El Consultor aplicará procedimientos o métodos de probada calidad o guías de normas internacionales.

Diseño de Cimentaciones

Sobre la base de los estudios geológicos y geotécnicos se diseñarán las cimentaciones de las estructuras de soporte para cada tipo de suelo: normal, rocoso, arenoso, húmedo, etc. Para las cimentaciones con relleno seleccionado se deberá especificar los componentes y sus características. En el caso de postes con cimentaciones de concreto se debe justificar la dosificación del concreto.

El Diseño de Líneas Primarias comprende la elaboración de los diseños eléctricos y mecánicos, establecidos en los criterios de esta sección aplicado en el Código Nacional de Suministro vigente.

1.2.3. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Y/O INFORME DE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE

El Estudio de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones será desarrollado por El Consultor y aprobado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno. Los costos de gestión para la aprobación del Estudio y emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y/o Informe de Infraestructura Preexistente de aquellas intervenciones en las que se hará mejoramiento de la infraestructura existente, serán pagados por El Consultor, de presentarse observaciones al Estudio, durante la evaluación por el Ministerio de Cultura, estas serán absueltas por El Consultor hasta la obtención del CIRA y/o Informe de Infraestructura Preexistente de las infraestructuras eléctricas.

1.2.4. ESTUDIO DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA REDES ELÉCTRICAS NUEVAS Y/O INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIOS PARA CASOS DE REDES PREXISTENTES

Electro Puno S.A.A.

El Estudio del Instrumento Ambiental será desarrollado por El Consultor y aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno. Los costos de gestión para la aprobación del Estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y/o Informe Técnico Sustentatorios de aquellas intervenciones en las que se hará mejoramiento de la infraestructura existente, serán pagados por El Consultor, de presentarse observaciones al Estudio, durante la evaluación por la DREM-PUNO, estas serán absueltas por El Consultor hasta la obtención del DIA y/o Informe Técnico Sustentatorios de las infraestructuras eléctricas.

1.2.5. ANÁLISIS DE RIESGOS

Se elaborará un análisis de riesgos para cumplir con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Este análisis incluirá las siguientes etapas:

A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

El consultor deberá realizar la identificación de los riesgos durante la ejecución del proyecto, la cual podrá basarse en el juicio de expertos, lecciones aprendidas u otra fuente adecuada, considerando para esta identificación la participación del personal de la ELPU y documentando sus características.

Una vez identificados los riesgos, estos deberán ser clasificados o agrupados en Externos, Internos o de la Organización y de Gestión del Proyecto, señalando una respuesta potencial e identificando la causa del riesgo. Asimismo, presentará gráficamente la Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS por sus siglas en Ingles).

Se elaborará un registro de riesgos (listado de riesgos), la descripción y la causa que lo origine.

B. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS.

El consultor ponderará la probabilidad de que el riesgo identificado se presente durante la ejecución del proyecto; asimismo deberá valorar el impacto del riesgo, en caso se presente, sobre la ejecución del proyecto, calculando la severidad correspondiente.

Con esta información el Consultor establecerá una lista priorizada de riesgos, identificando aquellos riesgos que requieren análisis y respuestas adicionales, aquellos que requieren análisis adicional a corto plazo y aquellos que sólo requieren supervisión.

C. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS

El consultor establecerá la mejor respuesta a los riesgos, a fin de eliminar o disminuir la probabilidad de impacto de las amenazas, proponiendo las estrategias de respuestas para las amenazas ya sea evitando, transfiriendo o mitigando. Elaborando un registro actualizado de riesgos (incluyendo los riesgos residuales), planes de contingencia, planes de reserva, recomendando la asignación de propietarios a cada riesgo, identificando los disparadores de riesgos y las reservas necesarias (de tiempo y costo).

Electro Puno S.A.A.

Como resultado de esta actividad se deberá presentar un plan de gestión de riesgos, el cual tendrá como contenido mínimo el siguiente:

Identificación de Riesgos

- Registro de Riesgos.
- Estructura de desglose de Riesgos.

Análisis cualitativo de riesgos

- Registro de priorización de Riesgos.
- Matriz de Probabilidad e impacto (matriz de Riesgos).

Plan de Respuesta de Riesgos

- Planes de contingencias.
- Planes de reserva.
- Recomendación de propietarios de riesgos.
- Disparadores de Riesgos.

1.2.6. CONSIDERACIONES PARA EL CONTENIDO Y EDICIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

DEL RESUMEN EJECUTIVO, FICHA TÉCNICA Y MEMORIA DESCRIPTIVA

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica

El Resumen Ejecutivo se presentará la descripción del proyecto, señalando los objetivos principales y los beneficios a obtener. Se indicará las características principales del sistema, centros poblados, población y viviendas beneficiada, costo del proyecto, indicadores económicos y plazo de ejecución.

Con esta documentación se entregará una ficha técnica conteniendo un plano de ubicación digitalizado sobre las cartas IGN escala 1/100 000 y el diagrama unifilar del sistema eléctrico.

Memoria Descriptiva

Deberá ser lo más ilustrativa posible, indicando claramente los componentes del proyecto.

De encontrarse instalaciones existentes, estas deberán ser descritas en su totalidad en forma clara y concisa. Se presentará un plano de ubicación y trazo de ruta de líneas a escala 1/100 000, en el cual se identificarán las cargas eléctricas que conforman la presente etapa del proyecto y las etapas anteriores. Con este plano de ubicación se elaborará el diagrama de cargas del proyecto, cuya topología será similar a la distribución geográfica del proyecto. En este volumen, los planos de ubicación y diagramas unifilares serán presentados en formatos A3 o A1.

Como parte de esta sección, El Consultor presentará un diagrama unifilar digitalizado del proyecto el que permitirá apreciar las características principales del sistema eléctrico: balance de cargas, potencia de las cargas, caídas de tensión en todos los nodos, dispositivos y equipos de seccionamiento y protección, capacidad de los fusibles, equipos de maniobra, resultados de los flujos de potencia, sección y magnitud de los conductores, longitudes, etc. Finalmente, en este capítulo presentará la siguiente información:

El Consultor efectuará una memoria descriptiva de las redes existentes a desmontar (de ser requerido) e indicará el lugar y/o almacén para la disposición de los materiales desmontados.

Planilla de Estructuras

Será elaborada para las secciones que componen las Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser requerido). Para cada sección se adjuntará un resumen de los componentes de cada planilla de estructuras que serán instalados y desmontados (de ser requerido).

Láminas de Armados.

Se presentará una copia de las láminas de armados normalizados por la DGE/MEM. De requerirse estructuras adicionales, éstas serán debidamente sustentadas y elaboradas sobre la base de los referidos armados.

EDICIÓN

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser requerido):

Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica

Ficha Técnica
Antecedentes
Objetivo del proyecto
Beneficios del proyecto
Ubicación Geográfica
Actividades Económicas
Resumen del Indagación de mercado
Instalaciones Existentes
Alcances del Proyecto
Descripción del Proyecto
Indicadores Económicos
Presupuesto de Obra
Cronograma de Ejecución de Obras
Planos de Ubicación del Proyecto (cartas IGN 1/100 000)
Diagrama Unifilar del Proyecto (configuración geográfica del proyecto)

Memorias Descriptivas de Líneas Primarias - Redes Primarias

Electro Puno S.A.A.

Aspectos Generales
Antecedentes
Objetivo del Estudio
Base Legal
Fuentes de Información
Ubicación Geográfica
Condiciones Climatológicas
Vías de Comunicación
Actividades Económicas, etc.
Alcances del Proyecto
    De la Línea Primaria

De las Redes Primarias (de ser necesario)
Subestación Principal (de ser necesario)
Resumen del Estudio del Mercado Eléctrico
Proyección de Población y Vivienda
Proyección del Consumo de Energía
Proyección de Máxima Demanda
Balance Oferta – Demanda
Cuadro de Cargas y Especificaciones de cargas especiales
Descripción del Proyecto
Normas Aplicables
De las Rutas de Línea Primaria
Características Eléctricas del Sistema
Características del equipamiento
Criterios de Diseño Eléctrico
Criterios de Diseño Mecánico
Factibilidad y fijación de los Puntos de diseño otorgados por el Concesionario
Impacto Ambiental
Planos de Ubicación (digitalizado de cartas IGN 1 / 100 000)
Diagrama Unifilar (Configuración Geográfica)
Láminas de detalle
Planilla de Estructuras de Líneas Primarias y Redes Primarias
Unidad Ejecutora, financiamiento y rentabilidad
Plazo de ejecución
Presupuesto
Lista de clientes de Electro Puno

DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS.

CONTENIDO

Especificaciones Técnicas de Suministro de materiales y equipos

Tratará entre otros aspectos brindar las características que deberán cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, así como la normativa a cumplir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de Datos Técnicos Mínimos Requeridos, especificaciones y diagramas.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de "suministro de materiales" deben tener en este volumen una descripción detallada de sus especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como mínimo.

EDICIÓN

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

Especificaciones Técnicas de Suministro

Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

DEL LAS ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y ESPECIFICACIONES DE DESMONTAJE

CONTENIDO

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

Especificaciones Técnicas de Montaje

- Especificaciones Técnicas Generales
- Obras Preliminares: precisar las actividades del replanteo, campamentos y almacenes, instalación de cartel de Obra (si fuera necesario).
- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales a ser utilizados descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio.
- Las especificaciones deberán también considerar los trabajos previos a los cortes y traslados a las redes existentes (de requerirse).
- Criterios de medición y pago para cada una de las especificaciones de montaje descritas.
- Especificaciones de montaje, adecuación y/o derivación de las redes existentes.
- El consultor propondrá un método de trabajo para el traslado y/o energización de las redes existente a las redes nuevas con el minino tiempo de afectación a los usuarios de electro Puno.
- Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje electromecánico y obras civiles deben tener en este volumen una descripción detallada de lo que consta cada actividad.

Especificaciones Técnicas de Desmontaje (de ser necesario)

Serán elaboradas sobre la base de la experiencia de El Consultor acorde a proceso constructivo, considerando la operatividad de la infraestructura existente y la nueva a instalar. Además, se debe considerar las normas técnicas internacionales que correspondan. Esta Información será utilizada para el proyecto previa evaluación de El Consultor.

Deberá precisar los procedimientos para la manipulación de los materiales y equipos, y la disposición final de los mismos. En coordinación con el área de Seguridad y Medio ambiente de Electro Puno S.A.A.

El Consultor en coordinación con el supervisor designará e indicarán en el proyecto los almacenes para el acopio de los materiales desmontados de las redes existentes.

El Consultor efectuará las coordinaciones y/o comunicará a las empresas operadoras de telefonía a que retiren los cables que utilizan las estructuras de las redes eléctricas y/o adapten medidas para la ejecución del Proyecto, si es que hubiese.

EDICIÓN

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para las Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

DEL DETALLE DE ARMADOS DE ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

CONTENIDO

El Consultor deberá adjuntar planos, diagramas unifilares, láminas de armados y esquemas necesarios para representar gráfica y exhaustiva todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometría plana de las obras proyectadas de forma que las defina completamente en sus tres dimensiones.

Deberá diferenciarse los armados existentes a los armados proyectados por colores y/o tipo de líneas en los empalmes a redes existentes.

Cada detalle de armado mostrara vistas de frente y perfil mostrando las distancias mínimas de seguridad Horizontal y vertical (a la propiedad y/o al nivel del piso.)

EDICIÓN

Detalle de Soportes

Soportes para Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

DE LOS CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

CONTENIDO

Cálculos Justificativos

Comprende los Análisis y Cálculos de Diseño Eléctrico, Mecánico y/u Obras civiles de los compontes del Proyecto; mediante el cual se sustenta el dimensionado de los Equipos y Materiales, obras civiles y elementos complementarios necesarios para la ejecución de la obra hasta la puesta en servicio.

El dimensionamiento se efectuará siguiendo las Normas Técnicas, criterios de diseño y constructivos, uso de software actualizado, técnicas constructivas actualizadas, para lograr procesos constructivos actualizados, eficientes y eficaces.

La metodología y criterios de diseño deberán ceñirse a las normas y reglamentos vigentes del país, así como a las Normas internacionales aplicables.

Los cálculos se deberán efectuar según las condiciones medioambientales de la ubicación de las redes eléctricas

Se deberá presentar todos los cálculos eléctricos, mecánicos que justifiquen la selección adecuada de todos los equipos y materiales a utilizarse, así como los cálculos de obras civiles (cimentaciones).

El Consultor deberá adjuntar los cálculos justificativos impreso y digital (archivos fuente sin contraseñas y en versión editable y debidamente vinculados), como sustento para determinar las características y selección de los principales elementos a ser utilizados.

EDICIÓN

Cálculos Justificativos Líneas Primarias y Redes Primarias

Alcances:

Cálculos Eléctricos

- Selección de parámetros y criterios de Diseño Eléctrico
- Estudio del Mercado eléctrico: Demanda Eléctrica, Oferta eléctrica y Cobertura de la demanda eléctrica del Proyecto.
- Calculo de cuadro de cargas
- Cálculo de parámetros eléctricos de LP y RP: Impedancias positiva, negativa y cero.
- Selección de impedancias para transformadores u otros equipos.
- Calculo y Selección de conductores y cables
- Cálculo de caída tensión y pérdidas de potencia
- Cálculo de flujo de Potencia y corrientes de falla (cortocircuitos)
- Estudio de la coordinación de protección.
- Estudio de la coordinación de aislamiento, que definirá los niveles de aislamiento y selección de aisladores.
- Cálculo de protección contra las descargas de Rayos y Selección de Pararrayos.
- Elaboración de Diagramas Unifilares de tableros de Distribución y selección de los tipos a utilizar (con criterio de estandarización).
- Elaboración del Diagrama Unifilar (plano), por cada circuito o ramal deberá contener: Número de conductores, sección de conductor, tensión, Seccionamiento-Protección en LP.
- Cálculo, diseño y configuración del sistema de puesta a tierra de líneas primarias y redes primarias.

Cálculos Mecánicos

- Selección de parámetros climáticos y criterios de Diseño Mecánico de conductores y estructuras.
- Cálculo Mecánico de conductores
- Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia mínima al terreno, vano máximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano máximo por resistencia de la estructura con retenida.
- Cálculo Mecánico de espigas y cadenas de aisladores de anclaje.
- Selección de amortiguadores de vibración.
- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones de estructuras.
- Cálculo Mecánico de Retenidas.
- Distribución de estructuras en el Perfil topográfico de las líneas eléctricas.
- Cálculos de verificación de las prestaciones electro-mecánicas de las estructuras y conductores distribuidos en perfil topográfico.
- Elaboración de tabla de tensado por secciones de conductores y para los tramos de Líneas Primarias que conforman el proyecto.
- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones.

DEL METRADOS Y PRESUPUESTO

CONTENIDO

Metrados y Presupuesto

Se deberá determinar la inversión que se requiere para ejecutar el proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje electromecánico, desmontaje de redes existentes (de ser necesario), las obras civiles, el transporte de equipos, materiales suministrados, materiales desmontados, los gastos generales (incluir su desagregado), las utilidades, los impuestos, etc., Serán presentados para las distintas partes y secciones que constituyen el proyecto: Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

Los precios de suministros serán sustentados mediante una indagación de mercado.

Las unidades serán las del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP), considerando el metrados finales y precios de materiales con no más de dos (2) dígitos decimales, el porcentaje de los gastos generales podrán considerase 10 dígitos decimales y los cálculos deberán efectuase con fórmulas en todo el procedimiento de determinación del presupuesto**.**

El software a utilizar deberá ser hoja electrónica Excel, (office de Microsoft), no se aceptarán otros softwares. Deberá contener formulas sin restricciones de edición.

Este deberá ser elaborado en base a la Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del estado (OSCE), Texto Único Ordenado de la Ley 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y de su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Debe considerar el Estudios de las Posibilidades que ofrece el Mercado para sustentarlos precios

Para determinar el PRECIO UNITARIO de las partidas que comprende el Valor Referencial (Suministros y Montaje de obras electromecánicas, obras civiles) del Proyecto, se debe considerar la fuente "INTERNA" y fuente "EXTERNA".

La fuente "INTERNA" considera precios referenciales históricos de los Estudios ejecutados o contratados, los cuales se han actualizado mediante reajustes de precios con índices unificados proporcionados por el INEI (www.inei.gob.pe) a la fecha de elaboración del Valor Referencial.

Electro Puno S.A.A.

La fuente "EXTERNA" se debe elaborar en base a la obtención de precios de dos (02) cotizaciones como mínimo (con fecha anterior máxima de tres (03) meses).

Análisis de Precios Unitarios de Montaje y Desmontaje (de ser necesario)

Se elaborarán sobre la base de formatos empleados en la propuesta y el expediente técnico de licitación. Deberá verificarse la inclusión de todas las partidas de montaje electromecánico y desmontaje electromecánico (de ser necesario), de requerirse partidas adicionales, estas deberán ser elaboradas y presentadas para la aprobación de la supervisión.

Fórmulas Polinómicas de Reajuste

Serán elaboradas para las distintas secciones que constituyen el proyecto: Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

Cronograma de Ejecución de Obras

Serán elaborados en MS Project que incluye todos las secciones y componentes para el suministro, montaje y desmontaje (de ser necesario) de las Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).

Planilla de Estructuras:

Planilla de Estructuras de Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario), existentes y nuevas; obtenido de los Planos de Diseño de las secciones: Líneas Primarias y Redes Primarias.

EDICIÓN

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para las para las Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario):

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN DE PRESUPUESTO
- Suministro de equipos y materiales
- Montaje electromecánico
- Desmontaje Electromecánico (de ser necesario)
- Obras civiles
- Transporte de materiales y Equipos
- Transporte de materiales desmontados (de ser necesario)

DESAGREAGADO GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
FÓRMULAS POLINÓMICAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
METRADO PRESUPUESTO BASE
METRADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (Diagrama Gantt)
CRONOGRAMA DE DESMONTAJE (Diagrama Gantt)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE OBRA
RELACION DE EQUIPO MÍNIMO
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIAS
PLANILLA DE ESTRUCTURAS NUEVA DE LÍNEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS.
PLANILLA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES DE LÍNEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS.

DE LOS PLANOS

CONTENIDO

Contenido de los planos aplica para la infraestructura existentes y nuevas

Planos

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista. Serán elaborados por procesos computacionales y comprenderán: relación detallada de planos por cada sección (LP, RP), Planos de Ubicación, Planos de Accesos, Planos de Diagrama unifilar, Planos de Diagrama de carga, Planos de Ruta de líneas primarias, Planos de perfil y planimetría de líneas primarias, Planos de Distribución de estructuras, Planos de redes primarias y Planos de láminas de detalles.

El Consultor elaborará los planos de desmontaje de Líneas y Redes Primarias si los hubiera.

Planos Generales, Plano de Ubicación, Planos de Accesos, Trazo de Ruta de Líneas Primarias, Diagrama Unifilar

El plano de ubicación del proyecto será elaborado sobre la base de las cartas IGN 1/100 000. El trazo de ruta de líneas georreferenciadas los puntos notables y debidamente señalizados con hitos, se editará sobre la base de las cartas IGN 1 / 25 000 que incluye: curvas de nivel, instalaciones existentes, Ríos, Quebradas, áreas protegidas y/o de amortiguamiento, áreas arqueológicas.

Diagrama unifilar de la distribución de las Líneas Primarias de la Red Primaria (de ser necesario) y componentes desde la Fuente (Subestación de transformación o Generación), con equipamiento y protección hasta el tablero red primaria).

Líneas Primarias

Serán elaborados de acuerdo a lo descrito anteriormente, comprende el diseño y distribución de estructuras de cada uno y todos los tramos de Líneas Primarias nuevas y reforzadas, definidas para el proyecto; elaborados utilizando Software especializado en Diseño de Líneas Eléctricas de Transmisión de la ingeniería actual.

El Consultor tendrá archivo fotográfico de lotes y terrenos sin construcción por las calles, y avenidas por donde se proyectará la línea e indicará en los planos de planta del trazo de ruta de la línea.

Redes Primarias (de ser necesario)

Electro Puno S.A.A.

Deberá presentarse sobre el plano catastral de la ciudad de Puno, en el que deberá identificarse claramente la siguiente información:

- Lotes y manzanas del plano catastral.
- Ubicación de las subestaciones de distribución georreferenciada en sistema UTM y asociado a la Línea Primaria de suministro.
- Punto de alimentación, ubicado con las últimas dos estructuras de la Línea Primaria que alimenta a la subestación
- Diagrama unifilar de la Subestación de Distribución hasta los tableros de distribución.

Los planos de las redes primarias serán dibujados en formatos A1 a las escalas 1:1000 y excepcionalmente en escala 1:2000, previa aprobación de la supervisión. La presentación de los planos se hará en formato A3.

Simbología y Unidades

La simbología eléctrica será la indicada por las Normas DGE/MINEM. Las unidades serán las del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

EDICIÓN

Contenido de los planos aplica para la infraestructura existente y nueva

DE OTROS ESTUDIOS (ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA - ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO, ETC.)

ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA

CONTENIDO

Contendrá la evaluación geológica de los trazos de línea primaria, redes primarias y subestaciones de distribución del proyecto, y los resultados de las pruebas de los suelos.

El Consultor elaborará el Estudio Detallado de Geología y Geotecnia, el que sustentará la ubicación de los puntos de suministro, la adecuada selección de las rutas de las líneas primarias, ubicación de las subestaciones de distribución y la definición de los tipos de cimentación a utilizarse en el proyecto.

Los estudios comprenderán la realización de calicatas a lo largo de los trazos de las Rutas de Líneas Primarias, previo a la aprobación por la Supervisión. Se excavará una calicata por cada 10 km de Línea Primaria. En las subestaciones de distribución se excavará calicatas, en cantidad equivalente a la muestra del 20 % del total de las subestaciones; todas las calicatas deberán presentarse en plano Geológico asociado a las Rutas de Líneas y debidamente geo referenciadas, estas serán aprobadas por la supervisión. Los resultados de las pruebas de laboratorio, deberán presentarse suscritos por el profesional especialista responsable de los resultados de las pruebas de Laboratorio comprenderá: capacidad portante del suelo, el ángulo de fricción interna, la granulometría, peso volumétrico y contenido de sales y sulfatos. Estos parámetros sustentarán el diseño de la cimentación de las estructuras.

El Consultor presentará planos geológicos, donde se distinguirá los tipos de terreno y calicatas; la clasificación de los tipos de suelos permitirá determinar las características geotécnicas de los suelos para fines de cimentación de estructuras y el valor de la resistividad eléctrica de los suelos para efectos del diseño de sistemas de protección contra descargas atmosféricas y protección eléctrica.

Los estudios se desarrollarán sobre la base de la información obtenida en el área del proyecto y de las prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE: Especificaciones Técnicas Para los Estudios de Geología y Geotécnica Para Electro ductos de Electrificación Rural. Como parte complementaria de este estudio, en el Volumen de

Cálculos Justificativos de LP y RP se presentarán los cálculos de los diferentes tipos de cimentación de los soportes, validados y firmados por el especialista de cimentaciones.

EDICIÓN

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para las Líneas Primarias:

Resumen
Evaluación del Estudio Geológico
Evaluación del Estudio Geotécnico
Resistividad del Suelo
Determinación de los Parámetros Físicos Mecánicos
Análisis de la Cimentación
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos

ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

CONTENIDO

Estudios que deberá considerar El Consultor según su experiencia,

EDICIÓN

Editar según su experiencia, mínimamente;

Proyección de la Demanda

- Descripción
- Estudio del mercado eléctrico - Proyección de población y vivienda.
- Proyección del consumo de energía.
- Proyección de máxima demanda [precisar Metodología de la proyección, Determinación de los consumos de energía y máxima demanda, Consumo de Energía en el Sector Doméstico, Consumo de Energía en el Sector Comercial, Consumo de Energía en el Sector Industrial, Consumo de Energía en el Sector Uso General, Consumo de Energía por Alumbrado Público, Energía Neta o Facturada, Máxima Demanda de la Localidad, anexar el pliego tarifario aplicado].
- Balance Oferta – Demanda.
- Análisis de resultados.
- Otros a consideración del proyectista y supervisor de proyectos de Electro Puno S.A.A.

Evaluación Económica

- Descripción
- Cuadro de la evaluación económica por todo el sistema [Incluye, RP].
- Costo de la inversión [Incluye RP].
- Análisis de los indicadores económicos (VAN y TIR) [Incluye, RP].

Estudio de Impacto Ambiental

- Describir de los posibles impactos en la ejecución de Obra.

DEL ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIA, BALANCE DE CARGA Y COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA

CONTENIDO

Contendrá lo siguiente:

- Análisis del sistema eléctrico: flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas (Sistema Trifásico y/o Monofásico fase-fase y/o Monofásico fase-tierra), cálculo de caída de tensión, Balance de corrientes por fase del sistema, cálculo de cortocircuito en máxima demanda y mínima demanda en todos los tramos del sistema.
- Estudio de coordinación de protección del sistema, Líneas Primarias y Redes Primarias (de ser necesario).
- El estudio de la coordinación de la protección será presentado, además, a la concesionaria correspondiente e incluya el documento de aprobación de presentación e incluya el documento de aprobación de presentación en la edición final del estudio definitivo.

EDICIÓN

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para las líneas primarias y redes primarias.

Introducción
Análisis de Flujo de Potencia del Sistema Eléctrico
Balance de Corrientes por Fase y Alimentador
Cálculo de Corrientes de Falla Trifásica y Monofásica
Coordinación de Protecciones
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos

DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

Además del contenido señalado, El Consultor deberá adjuntar información complementaria detallada a continuación:

Informe de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. Se elaborará en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras.

Con la presentación final del Informe N° 2 Borrador del Informe Final, el Jefe de Proyecto, que crea conveniente, expondrá el resultado del Expediente Técnico ante ELPU.

Electro Puno S.A.A.

DE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA COMO DE EJECUTOR Y SUPERVISOR DE OBRA.

El consultor elaborar los términos de referencia para la contratación de un ejecutor y supervisor de Obra, previa coordinación con el supervisor del Proyecto.

1.2.7. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL BORRADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El estudio materia de la consultoría especializada comprenderá la documentación elaborada en base a los alcances del proyecto correspondiente al Expediente Técnico, será presentado según la programación de los Informes en la estructura siguiente:

PARTE I : LINEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS

Volumen I : Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica y Memorias Descriptivas (montaje y desmontaje (de ser requerido))

Volumen II : Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos,

Volumen III : Especificaciones Técnicas de Montaje y Especificaciones Técnicas Desmontaje

Volumen IV : Detalle de Armados de Estructuras y Accesorios

Volumen V : Cálculos Justificativos

Volumen VI : Metrado y Presupuesto (montaje – desmontaje (de ser requerido))

Volumen VII : Planos

Volumen VIII : Otros estudios (Análisis Económico y Evaluación Económica del Proyecto, y Estudio de Impacto Ambiental, etc.).

Volumen IX : Análisis de Flujo del Sistema, Balance de Corrientes y Coordinación de la Protección del Sistema Eléctrico

Volumen X : Estudio y Análisis para Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra.

Volumen XI : Requerimientos Mínimos para Contrataciones en la Etapa de Ejecución de Obra como de Ejecutor y Supervisor de Obra.

ANEXOS

PARTE II : EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES DEL CIRA Y/O INFORME DE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE.

EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y/O INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE.

De los Anexos del Borrador Expediente Técnico

Deberá contener toda información que fue usada en la elaboración del Expediente Técnico.

Por ejemplo:

- Trayectoria de Líneas Primarias y Redes Primarias KML o KMZ
- Fotografías
- Documentos utilizados
- Cotizaciones de precio de materiales y transporte de materiales
- Documentos cursados a autoridades
- Documentos de compromiso, Licencias, Autorizaciones y Permisos
- Actas de reuniones
- Contrato de Consultoría de Obra.
- Documentos de Disponibilidad Física del Terreno, (coordinar con oficina de Proyectos de Electro Puno S.A.A.)
- Requerimiento de Ejecutor y Supervisor de Obra
- Especificaciones Técnicas del Equipamiento Estratégico para ejecución de obra
- Certificado de Habilidad de los Profesional de Plantel Profesional de El Consultor
- SISPROY - ELPU
- Etc.

1.3. INFORME N° 3: EDICIÓN FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

En la Edición Final del Expediente Técnico correspondiente al Expediente Técnico materia del Informe N° 3, contendrá lo siguiente:

PARTE I : LINEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS

Volumen I : Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica y Memorias Descriptivas

Volumen II : Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos,

Volumen III : Especificaciones Técnicas de Montaje y Especificaciones Técnicas Desmontaje

Volumen IV : Detalle de Armados de Estructuras y Accesorios

Volumen V : Cálculos Justificativos

Volumen VI : Metrado y Presupuesto

Volumen VII : Planos

Volumen VIII : Otros estudios (Estudio de Geología y Geotecnia, Análisis Económico y Evaluación Económica Del Proyecto, etc.).

Volumen IX : Análisis de Flujo del Sistema, Balance de Corrientes y Coordinación de la Protección del Sistema Eléctrico

Volumen X : Estudio y Análisis para Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra.

Volumen XI : Requerimientos Mínimos para Contrataciones en la Etapa de Ejecución de Obra como de Ejecutor y Supervisor de Obra.

ANEXOS

PARTE II : EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES DEL CIRA Y/O INFORME DE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE.

EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y/O INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE.

De los Anexos del Borrador Expediente Técnico

Deberá contener toda información que fue usada en la elaboración del Expediente Técnico.

Por ejemplo:

- Trayectoria Líneas Primarias y Redes Primarias en formato KML o KMZ
- Fotografías
- Documentos utilizados
- Cotizaciones de precio de materiales y transporte de materiales
- Documentos cursados a autoridades
- Documentos de compromiso, Licencias, Autorizaciones y Permisos
- Actas de reuniones
- Contrato de Consultoría de Obra.
- Documentos de Disponibilidad Física del Terreno, (coordinar con oficina de Proyectos de Electro Puno S.A.A.)
- Requerimiento de Ejecutor y Supervisor de Obra
- Especificaciones Técnicas del Equipamiento Estratégico para ejecución de obra
- Certificado de Habilidad de los Profesional de Plantel Profesional de El Consultor
- SISPROY – ELPU.
- Etc.

1.3.1. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.

La aprobación del Informe N° 3 consiste en la emisión de la Resolución de Aprobación del Proyecto, para lo cual deberá cumplir (según corresponda) con lo siguiente:

Lo establecido en "De la Presentación del Expediente Técnico de Obra para Conformidad".

1.4. FORMA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

De la Cantidad de Expedientes:

El consultor presentará las ediciones impresas de los Informes N° 1 y 2, compuesta de un (01) original, los tres (3) informes incluyen la edición en medio digital (USB). El Informe N° 3 (Edición final) de los estudios serán presentados en tres (03) ejemplares originales y ordenado según los Términos de Referencia.

De la Versión Impresa

La versión impresa de los informes parciales e informe final, estará ordenado y anillado por volúmenes. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Los expedientes serán impresos en papel bond A4 y A3 de 75 gr/m^2 u otro formato estándar, según diseño de planos (A2 o A1).
- Las Fichas Técnicas, Resúmenes Ejecutivos, Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas normalizadas, láminas de armados normalizadas y detalles, cálculos justificativos y análisis de precios unitarios y Presupuestos, serán impresos en papel tamaño A4, por una sola cara y conteniendo una página por cara. Otros documentos no mencionados expresamente, se presentarán impresos en forma similar.

- Los planos serán impresos en papel tamaño a escala, a una cara y conteniendo un plano en A3 o A2 o A1 (según requerimiento del diseño).

De la Versión Digitalizada

Los expedientes serán presentados en USB, ordenados en el mismo orden de la versión impresa, conteniendo los archivos digitales de los informes contractuales, para cuya presentación se tendrá en cuenta lo siguiente: Todas las secciones del proyecto serán presentadas en archivos digitales editables, sin restricción ni contraseñas.

Del Software

Los expedientes deberán considerar la utilización de los siguientes programas computacionales, debiendo ser como mínimo las versiones indicadas:

Textos	: MS WORD Versión 2016.
Tipo de Letra	: Times New Román, N° 12
Espacio Interlineal	: Simple
Hojas de Cálculo	: EXCEL Versión 2016
Software Especializado de Ingeniería	: Salidas en texto compatibles a Ms Office y Grafico compatible AutoCAD.
Metrados y Presupuestos	: EXCEL (aptas para revisión y verificación)
Cronograma de Ejecución Obras	: MS-PROJECT Versión 2016
Láminas y Planos	: AUTOCAD Versión 2016

Si el consultor usa otros programas computacionales deberá adjuntar los archivos fuente en la información digital del USB, Todos los informes serán firmados y sellados por el profesional con el respectivo sello registrado en el CIP y visado por el Jefe de Proyecto, a nombre del consultor, en cada una de sus páginas, las cuales serán numeradas en forma correlativa.

De la Presentación del Expediente Técnico para Conformidad

Los Expedientes Técnicos (Parte I) para la aprobación y emisión de la Resolución de Aprobación de Proyecto o documento similar, deberá ser firmado por el profesional de la entidad que aprueba el estudio, El Consultor deberá colocar los sellos de aprobación del expediente, conforme a los procedimientos de ELPU.

Los expedientes de Parte I y Parte II. deberán ser escaneados, almacenados en USB y presentar a la oficina de proyectos previo a la Conformidad Final de la Prestación Efectuada

1.5. DE LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES

El Consultor deberá obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas por Electro Puno S.A.A., además de presentar obligatoriamente un informe de subsanación de observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observación y su ubicación en el entregable corregido.

El Consultor presentará el levantamiento de observaciones, en los plazos establecidos por la Ley de contrataciones del estado y su reglamento y sus modificatorias vigentes, contabilizados a partir de la comunicación de las observaciones realizadas por el Supervisor de Contrato de Electro Puno S.A.A.

2. PLAN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO.

El Consultor deberá presentar a ELPU, Supervisor del contrato, el Plan de Trabajo y el **cronograma a detalle de las actividades para elaborar el Expediente Técnico** (campo y gabinete), con fechas de inicio y fin de cada actividad, hitos o entregable (Informes parciales y Expediente Técnico integral) para el cumplimiento de los objetivos materia del contrato, en un plazo máximo de (05) días calendarios, computados a partir del día siguiente de firmado el Acta de inicio de servicio. El Cronograma será elaborado utilizando el MS – Project, donde deberá apreciarse en detalle las partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el desarrollo del Estudio.

3. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

Para el desarrollo de los servicios de consultoría del Expediente Técnico a contratar, Electro Puno S.A.A. dispone de la siguiente información:

PARA TODOS LOS POSTORES

- Los presentes Términos de Referencia para elaboración del Expediente Técnico.
- Las Normas Técnicas aprobadas por la DGE/MINEM se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: www.minem.gob.pe.
- Base de datos de infraestructura existente, en formato extensión shape y xls.

3.1. INFORMACIÓN EXISTENTE

Es de responsabilidad de El Consultor la recopilación de toda la información existente que sea de interés para el desarrollo del Estudio.

La información en general, deberá ser gestionada y recabada de manera directa por El Consultor en las Áreas Usuarias de Electro Puno S.A.A., a través del Supervisor del Contrato designado por Electro Puno S.A.A., y verificada mediante inspecciones de campo a las instalaciones existentes.

Electro Puno S.A.A.

Será de responsabilidad de El Consultor recopilar, clasificar y analizar entre otros lo siguiente:

- Gestionar y obtener la factibilidad de suministro y fijación del punto de diseño, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la normativa vigente.
- Los planos de lotización y manzaneo (de acuerdo a la ubicación del proyecto), con los respectivos cortes de vías de las calles involucradas, aprobados por la municipalidad correspondiente.
- En las carreteras importantes debe respetar el derecho de vía establecido por la resolución Ministerial N° 218-2009-MTC/02 y otras disposiciones del MTC referidos a derecho de vías, y sus modificatorias vigentes.

- Información comercial y tarifaría de las diferentes zonas de influencia del proyecto.
- Información de la demanda de potencia, energía, consumos unitarios por tipo de consumo, etc., de las diferentes zonas de influencia del proyecto.
- Diagramas unifilares del Sistema Eléctrico involucrado.
- Información técnica de las instalaciones eléctricas existentes.
- Formato de la hoja de metrado y presupuesto.
- Formato de los análisis de costos unitarios para el montaje electromecánico y obras civiles.
- Información cartográfica disponible en entidades externas como el Instituto Geográfico Nacional - IGN y el Ministerio de Agricultura y Alimentación.
- Información climatológica disponible en organismos tales como SENAMHI, Ministerio de Agricultura, y otros disponibles en OSINERGMIN, INEI etc.
- Estudios de Ingeniería: Estudio de Mercado Eléctrico, Análisis del Sistema Eléctrico, Diseño de Ingeniería Básica, Estimación de Costos y Presupuesto, Evaluación Económica y Financiera del Proyecto, Elaboración de planos, esquemas y evaluación ambiental, entre otros.
- Información complementaria deberá ser recabada y/o procesada por El Consultor, así mismo deberá realizar el levantamiento en campo de la información (planos y detalles) que no cuente Electro Puno S.A.A. de las instalaciones existentes.

9. REQUISITOS DEL POSTOR

El Consultor de obra deberá ser Persona Natural y/o Jurídica y tener la experiencia en la prestación de servicios iguales o similares al objeto de la contratación, además debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) en la especialidad de ***Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines***, y en la categoría A o superior, además de adjuntar lo siguiente:

- Registro Nacional de Proveedores-RNP vigente (Copia simple), en la especialidad de consultoría de acuerdo a la naturaleza de la obra, y en la categoría A o superior.
- Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.
- Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- Declaración jurada de Cumplimiento de Términos de Referencia.
- Declaración jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades

Electro Puno S.A.A.

9.1 PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO

a) Formación Profesional

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. *Acreditado con Título Profesional.*

NOTA: *El requisito del profesional de estar colegiado y habilitado por el colegio profesional respectivo, será presentada y aprobada por el supervisor de contrato*

en la suscripción del acta de inicio del servicio; tanto para aquellos titulados en el Perú o en el Extranjero.

b) Experiencia

Experiencia mínima de dos (02) años, en prestaciones de servicio en consultoría de obra y/o ejecución de obra;

En cargos de: Jefe de Proyecto ó Jefe de Estudio ó Especialista en Proyectos ó Proyectista ó Asistente de Residente de Obra ó Asistente de Supervisor de Obra ó Residente de obra ó Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra;

Referido a proyectos de: construcción ó reconstrucción ó remodelación ó mejoramiento ó renovación ó ampliación ó habilitación ó creación ó interconexión ó optimización ó rehabilitación ó reparación ó reposición ó instalación y/o; adecuación de redes de distribución eléctrica de media y/o baja tensión (Subsistemas de distribución primaria, subsistema de distribución secundaria, sistemas de utilización en media tensión, distancias mínimas de seguridad y/o electrificación rural).

La Experiencia que se computa desde el día siguiente de la obtención de la colegiatura. (Adjuntar copia colegiatura)

Acreditación

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

10. EQUIPAMIENTO

- Equipos de Comunicación
- Equipo GPS Navegadores
- Equipo de Cómputo.
- Impresoras
- Otros equipos para el cumplimiento del servicio

Toda la información referida a equipamiento debe ser presentado para la suscripción del acta de inicio del servicio, y aprobada por el supervisor de contrato en la suscripción del acta de inicio del servicio.

11. PLAZO DE SERVICIO

El plazo de ejecución de la consultoría, establecido para la elaboración y aprobación de los estudios solicitados es de **75 días calendarios**, computados a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio.

Los informes parciales se presentarán en los plazos siguientes:

Informe N° 1 : Dentro de los **15 días calendarios**, computados a partir de suscripción del Acta de Inicio del Servicio.

Informe N° 2 : Dentro de los **45 días calendarios**, computados a partir de suscripción del Acta de Inicio del Servicio.

Informe N° 3 : Dentro de los **75 días calendarios**, computados a partir de suscripción del Acta de Inicio del Servicio.

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y/o Informe de Infraestructura Preexistente. En este periodo, el Consultor deberá absolver las observaciones, si se presentaran, hasta la aprobación por la Entidad competente.

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y/o Informe Técnico Sustentatorios. En este periodo, el Consultor deberá absolver las observaciones, si se presentaran, hasta la aprobación por la Entidad competente.

Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán de cargo de El Consultor y deberán estar considerados en su propuesta.

12. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra iniciará, a partir del día de la firma de Acta de Inicio de Servicio, el mismo que no deberá exceder los (05) días calendarios, a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato por parte de El Consultor. En el supuesto caso de ocurrir la no suscripción del Acta de Inicio del Servicio, el plazo se computará automáticamente desde el día 06, contabilizados desde día siguiente del perfeccionamiento del contrato y/o notificación del Pedido de Compra por parte de El Consultor.

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá ejecutado en las oficinas de El Consultor, el mismo que deberá estar ubicado en la ciudad de Puno, al que el Supervisor de contrato podrá hacer visitas inopinadas para la verificación de las actividades en desarrollo (contenidas en cronograma de actividades) con el personal clave.

La dirección de la oficina de El Consultor deberá ser comunicado al Supervisor de Contrato hasta antes de la oportunidad de firma de Acta de Inicio de Actividades.

El servicio de gabinete será ejecutado en las oficinas de El Consultor, debiendo contar con los medios de comunicación necesarios como son teléfonos móviles de manera permanente

14. ENTREGABLES

Los informes parciales se presentarán en los plazos siguientes:

Informe N° 1 : Dentro de los **15 días calendarios**, computados a partir de suscripción del Acta de Inicio del Servicio.

Informe N° 2 : Dentro de los **45 días calendarios**, computados a partir de suscripción del Acta de Inicio del Servicio.

Informe N° 3 : Dentro de los **75 días calendarios**, computados a partir de suscripción del Acta de Inicio del Servicio.

15. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales.

- **40%** del monto de contrato, a la presentación del Informe N° 3 y la obtención de la Resolución de Aprobación de Proyecto.
- **60%** del monto de contrato, a la obtención de CIRA y/o emisión del documento de verificación del Informe de Inexistencia de Restos Arqueológicos en infraestructura preexistente por parte de Ministerio de Cultura, Obtención del DIA y/o la aprobación del Informe Técnico Sustentatorios en infraestructura preexistente por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Proyectos – Departamento de investigación de Proyectos, emitiendo la Conformidad de la Prestación Efectuada.
- Comprobante de pago.
- Entregables (Informes).

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de Electro Puno S.A.A. sitio en Jr. Mariano H. Cornejo N° 160.

16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad será otorgada por el Departamento de Investigación de Proyectos de la Gerencia de Proyectos.

17. ADELANTO

No procede ningún adelanto

18. SUB CONTRATACIÓN

Electro Puno S.A.A.

No está permitida la subcontratación.

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se deberá precisar que El Consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará directamente y aquellas que desarrollará su personal, debiendo responder por el servicio de consultoría brindado, en lo que corresponda.

20. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor deberá guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación,

pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El Consultor, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por El Consultor.

21. PROPIEDAD INTELECTUAL

Electro Puno tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio. De ser el caso, a solicitud de la entidad, el consultor tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la entidad para obtener esos derechos.

22. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO

La Administración y monitoreo de la ejecución del contrato estará a cargo del Área de la Departamento de investigación de Proyectos de Electro Puno S.A.A.

El Consultor es responsable de la elaboración y presentación de los servicios detallados en los presentes Términos de Referencia y los efectuará a plenitud, bajo el monitoreo de Electro Puno S.A.A. tendrá amplio acceso a cualquier documento y/o diseño relativo a los Servicios de Ingeniería contratados.

El Consultor deberá brindar a Electro Puno S.A.A. las facilidades del caso, para el cumplimiento del monitoreo y administración del Contrato.

23. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo de responsabilidad del consultor por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por tres (03) años después de la conformidad de servicio otorgada por la entidad.

Electro Puno S.A.A.

24. SOBRE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los postores presentarán sus Propuestas Económicas de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia. Todos los costos del servicio, edición, logística, serán de cargo de El Consultor y deberán estar incluidos dentro del valor de su propuesta económica.

25. ENTIDADES PARTICIPANTES DE LOS ESTUDIOS

El responsable de la administración del contrato y supervisión del estudio será del Departamento de Investigación de Proyectos de Electro Puno S.A.A.

ENTIDAD CERTIFICADORA AMBIENTAL

Dirección Regional de Energía y Minas de los gobiernos regionales (DREM-PUNO) donde se desarrolle el Proyecto o la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del MINEM, son las entidades encargadas de evaluar y aprobar o Certificar los estudios ambientales respectivos del Proyecto - Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

MINISTERIO DE CULTURA O SUS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS

Es la entidad encargada de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del Proyecto

a) ASPECTOS DE COORDINACIÓN

Del jefe del Proyecto

Será el responsable de conducir la elaboración del estudio. Deberá ser un profesional colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido, quien coordinará todas las actividades necesarias.

Registrar y actualizar (hasta la ocasión de la Aprobación del Informe N° 3) los datos generales en el Sistema de Registro de Proyectos de ELPU (SISPROY - ELPU).

De la Supervisión

Tendrá la responsabilidad de la supervisión del Estudio, verificación de cumplimientos del personal e infraestructura asignados al Estudio (trabajos de campo y gabinete), de la aprobación de los informes y edición final; así como, la gestión hasta la aprobación del Expediente Técnico.

De las Inspecciones de Campo

Deberá considerarse viajes de inspección de campo, concordante al Plan de Trabajo y Cronograma de actividades, los cuales permitirán la verificación y aprobación de los informes solicitados. En cada viaje de inspección obligatoriamente el personal asignado al proyecto del consultor participará en las inspecciones de campo con el Jefe de Proyecto. La inasistencia será causal de suspensión de la inspección de campo, debiendo El Consultor reconocer todos los gastos efectuados por la supervisión y los atrasos por esta causal son de entera responsabilidad de El Consultor.

De Coordinaciones con los pobladores de la zona

Los Talleres de comunicación con los pobladores de la zona no deberá coincidir con las actividades de inspección de campo para Supervisión por ELPU para los Informes parciales, la programación será coordinado y aprobado por la Supervisión.

De la Coordinación durante el desarrollo del estudio.

Se efectuarán reuniones periódicas de coordinación, en base a un periodo definido entre la Supervisión y El Consultor.

26. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El Consultor se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, está obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, así como los requisitos generales de protección ambiental aplicables a sus actividades. Todos los cotos serán asumimos por El Consultor.

Procedimiento para realizar el trabajo de campo.

A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos en campo se deberán efectuar con personal especializado del y se deberá cumplir con los siguientes requerimientos, los mismos que deben estar vigentes durante todo el tiempo de la prestación del servicio.

- Relación de personal con sus respectivas pólizas de seguros y todo lo considerado en el RESESATE.
- Implementos de seguridad para el personal, fotocheck.
- Solicitar permiso de trabajo.

Pólizas de seguros del personal.

El Consultor deberá contratar, para todo el personal involucrado en prestar el servicio, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de ESSALUD o EPS. Ley 26790 art. 19 y D.S. Nº 009-97 artículo 82 al 88, con coberturas de salud y pensiones, los mismos que deben estar vigentes durante todo el tiempo de la prestación del servicio.

- SCTR-salud; y SCTR-pensión.

Reuniones de trabajo.

Las reuniones entre el equipo del Consultor, el personal de Electro Puno se realizará en Puno, en la zona del proyecto y/o de manera virtual, previa coordinación con el supervisor de contrato. El Contratista deberá sustentar detalladamente por cada informe entregable.

27. RESPONSABILIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE ATENDER CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:

El Consultor tiene la obligación de atender las consultas efectuadas por la Entidad dentro del plazo máximo de cinco (05) días calendarios siguientes de su comunicación, en caso de incumplimiento la ENTIDAD queda facultada adoptar las acciones legales correspondientes.

28. PENALIDAD POR MORA

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación, se aplicará al Consultor la Penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{La penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Valor F	Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días	Para bienes, servicios y ejecución de obras	F = 0.40
	Para plazos mayores a sesenta (60) días	Para bienes y servicios	F = 0.25
		Para obras	F = 0.15
Monto y plazo en días se refieren:	✓ Al contrato. ✓ Al ítem. ✓ A la ejecución periódica a la prestación parcial.		

Se asignará al proveedor una penalidad hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente, acumulado dicho porcentaje o excedido este, Electro Puno S.A.A., podrá resolver la orden de servicio y/o similar. Para lo cual bastara con emitir una comunicación al postor tal decisión

Otras Penalidades

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Por incumplimiento en la entrega de los informes contractuales en el plazo establecido es el presente requerimiento. Este incumplimiento dará lugar a la aplicación a **EL CONSULTOR** de una penalidad diaria por cada día de atraso.	Se aplicará a **EL CONSULTOR** una penalidad de 0.25 UIT por cada día de atraso.	Según informe del supervisor contrato.
2	Por entregar el (los) informe(s) incompleto(s), dicho informe se devolverá al Consultor y se considerará como NO PRESENTADO.	1 (una) UIT por cada infracción.	Según informe del supervisor contrato.
3	Por no asistir a las visitas o reuniones programadas, salvo fuerza mayor debidamente sustentada.	0.5 UIT por cada inasistencia.	Según informe del supervisor contrato

29. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

La propuesta deberá contener obligatoriamente los siguientes documentos, en las consideraciones mencionadas y en el siguiente orden:

- Carta de Presentación
- Registro Nacional de Proveedores – RNP vigente (Copia simple)
- Propuesta Económica **(Anexo 1-A)**
- Declaración Jurada de Cumplimiento Términos de Referencia **(Anexo 1-B)**

- Declaración Jurada de Datos del Postor **(Anexo 1-C)**
- Declaración Jurada de no estar Impedido para Contratar con el Estado **(Anexo 1-D)**
- Declaración Jurada de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado **(Anexo 1-E)**
- Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades **(Anexo 1-F) (Formato del D.S. Nro. 082-2023-PCM)**
- Currículum Vitae Documentado (Personal Clave)

IMPORTANTE: Para la presentación de expediente deberán tener en consideración los siguientes puntos:

- El expediente deberá estar debidamente **Foliado** correlativamente.
- De presentar de forma física, el expediente deberá ser remitido en sobre cerrado.
- La documentación consignada tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postor será responsable de la información consignada en dichos documentos y se somete al proceso de verificación posterior de la entidad.
- Los anexos del presente proceso se encuentran en la PAGINA WEB INSTITUCIONAL www.gob.pe/electropuno

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SU COTIZACIÓN Y TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Para que sea considerada una oferta válida y poder participar en la presente convocatoria, es necesario y obligatorio presentar por una de estas modalidades:

- **OPCIÓN 01:** Mesa de partes, sito en Jr. Mariano H. Cornejo N° 160 – Puno, en sobre cerrado, y/o

- **OPCIÓN 02:** Mesa de partes virtual: http://std.electropuno.com.pe/sgdVirtual/1

Electro Puno S.A.A.

Firmado digitalmente por:
UTURUNCO CHAMBI Christian
FAU 20405479592 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05/01/2024 16:23:40-0500